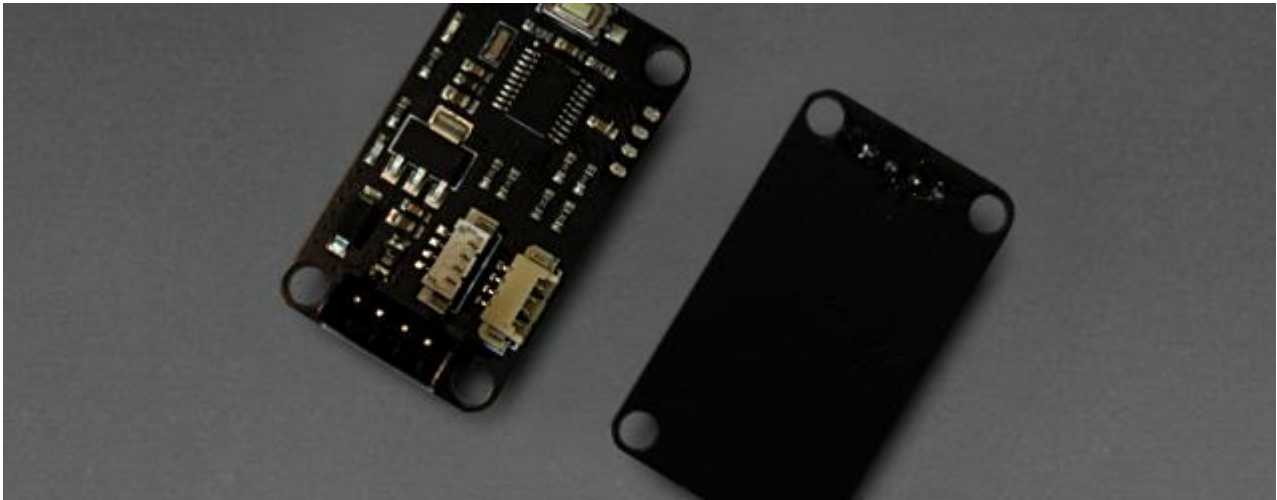


## 深度传感器解算板V1.0

MS5837转串口板

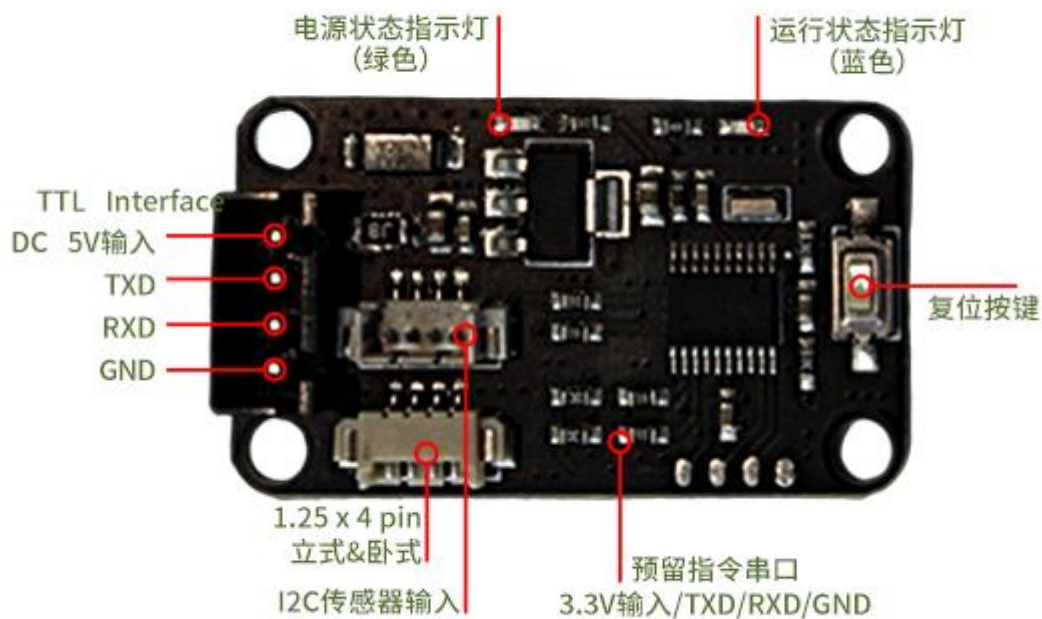


本品为深度传感器解算板。用于读回深度传感器的测量信息，转为串口输出。

深度解算板支持接入HYDROCEAN的深度传感器线序，适用于MS5837型号深度传感器。确认线序后将传感器接入解算板的任一1.25mm防反接座，目前只支持同时接入一个MS5837 深度传感器，连接解算板到外部主控制器。

解算板和传感器需在水面上电。上电后解算板会测量出环境空气的压力值标为深度输出的零点。上电后无传感器故障，解算板即开始输出深度温度信息。

### 接口和指示灯：



## 和外部控制器的连接:

| 外部控制器 | TTL Interface | 深度解算板 |
|-------|---------------|-------|
| DC5V  | DC5V          |       |
| RXD   | <-----        | TXD   |
| TXD   | >             | RXD   |
| GND   | -----         | GND   |

## 技术参数和串口设置:

| 名称         | 参数               |
|------------|------------------|
| 供电电源       | DC5V             |
| 电流         | <0.1A            |
| 数据温度范围     | -20~+85度         |
| 数据深度范围     | 0-300m           |
| 串口1波特率     | 115200 (默认) (可调) |
| 串口1数据位     | 8                |
| 串口1停止位     | 1                |
| 串口1奇偶校验位   | 无                |
| 预留串口2波特率   | 115200 (固定)      |
| 预留串口2数据位   | 8                |
| 预留串口2停止位   | 1                |
| 预留串口2奇偶校验位 | 无                |

## 数据输出格式:

解算板输出字符串格式: T=XX.XXD=XX.XX\r

浮点数温度输出 T 单位:摄氏度(°C) D 单位:米(m)

浮点数深度输出 D 单位:米(m)

例: T=25.27D=1.21 温度为25.27°C深度为1.21m

(如果不搭配解算板使用, 传感器的输出格式: 输出的数据是原始的二进制 i2c数据帧。)

## QUICK START:

- 1.连接深度传感器到解算板深度传感器连接处。
- 2.连接解算板到控制器并上电, 确认电源和TX RX连线是否正确。
- 3.上电后解算板会检查传感器的连接是否出错, 并标定深度输出的零点, 如传感器无连接故障则输出解算后的温度、深度信息。

**参数配置指令：**

解算板可通过串口发送字符串配置解算板参数。

!Fxxxx\r\n xxxx为设置的液体密度 设置液体密度:设置所测水的密度。单位:kg/m<sup>3</sup> 通常 淡 水中密度设置为997(kg/m<sup>3</sup>), 海水密度(1029kg/m<sup>3</sup>) 。 解算板默认设置为997kg/m<sup>3</sup>。 例如输入 !F0996\r\n, 海水密度(997kg/m<sup>3</sup>)

!Lx\r\n x为LED运行状态 运行指示灯状态 :可设置为关闭/常亮/闪烁。 默认为闪烁 0  
LED关闭/ 1 LED常亮 / 2 LED 闪烁

例 : · 关闭运行指示灯  
!L1\r\n 常亮运行指示灯

!L2\r\n 闪烁运行指示灯

!Bxxxxxx\r\n xxxxxx为设置的波特率 串口波特率设置:默认波特率为115200bps, 可通过发 送指令修改波特率。通常不需要修改此参数。

例:!B009600\r\n 修改波特率为9600bps 。 当串口 1波特率配置发生错误时, 可通过预留串 口 2 发送该指令配置串口1波特率。波特率修改只支持115200 38400 19200 9600。修改后 点击复位按键或使用 !R\r 指令生效。

!Dxxx.xx\r\n xxx.xx 为带符号浮点数offset, 深度输出offset调整预留指令:浮点数, 在当前深度 输出 的数值上加上offset值。 例 :  
当前输出深度 -0.55, 输入指令 !D+00.55\r\n, offset为+0.55, 加上offset后深度输出为 -0.55+offset=0.00 。 当前输 出深度0.1, 输入指令 !D-00.10\r\n offset设置-0.1, 加上offset后 深度输出为0.00

!Txxx.xx\r\n xxx.xx 为带符号浮点数offset 温度输出offset调整预留指令:浮点数, 在当前温度 输出 的数值上加上offset值。 例 :

当前输出温度 25.00, 输入指令 !T+01.00\r\n offset设置 1, 加上offset后深度输出为 25.00+ offset=26.00 。 当前输出 深度25.00, 输入指令 !T-01.00\r\n offset设置-1, 加上offset后深 度输出 为24.00

!!\r 暂停传感器输出, 串口输出所有参数。再次发送停止参数输出, 继续传感器输出。  
串口输出参数格式如下:

```
FluidDensity:997  
LedStatus:2  
Baudrate:115200  
Doffset:0.000  
Toffset:0.000
```

**!R\r\n**

复位解算板。

**!r\r\n**

恢复所有初始化设置。

**!C\r**

清除所有**offset**设置参数配置后传感器解算板会保存当前设置，重新上电后配置数据仍然有效。

**!A30**

切换到3050传感器算法

**!A02**

切换到0201传感器算法

**每次换完都要!R复位一次**

## QA

解算板通过USB转TTL连接到电脑上，调试时如果遇到串口输出都是零，放水里也是零。用arduino读串口的数据，得到的结果也都是零，可能是串口的线有问题，可以尝试更换连接线后再进行调试。

---

